



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

DEPARTAMENTO
CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN



Pruebas de Usabilidad



Caisaguano Anthony

Maisincho Isaac

Ramos Paulo

Sánchez Julio

30708: Modelos de Procesos Desarrollo de Software

Ing. Cola Cristian

1. Introducción

Las pruebas de usabilidad tienen como finalidad evaluar la facilidad de uso, eficiencia e interacción del usuario con el sistema desarrollado. Estas pruebas permiten determinar si las funcionalidades implementadas cumplen con las necesidades del usuario final, verificando aspectos como la facilidad de aprendizaje, tiempo requerido para completar tareas y cantidad de errores durante la utilización del aplicativo.

2. Objetivo

Evaluar la usabilidad del sistema desarrollado mediante la ejecución de tareas representativas del usuario administrador, determinando si las funcionalidades implementadas permiten realizar los procesos administrativos de manera sencilla, rápida y eficiente.

La evaluación busca medir la facilidad de uso del aplicativo mediante indicadores como:

- Porcentaje de tareas completadas correctamente.
- Tiempo requerido para completar cada actividad.
- Cantidad de errores cometidos durante la interacción.
- Percepción general del usuario sobre la utilidad y facilidad de uso del sistema.

3. Usuario evaluado

El sistema desarrollado cuenta con un único perfil de usuario correspondiente al administrador, quien será responsable de ejecutar las operaciones principales del aplicativo.

La evaluación será realizada considerando las actividades que este usuario desarrolla dentro del sistema:

Campo	Descripción
Rol de usuario	Administrador
Tipo de evaluación	Ejecución de tareas del sistema
Funcionalidades evaluadas	Productos, pedidos, clientes, estadísticas y reportes

4. Metodología

La evaluación de usabilidad se realizará mediante la ejecución de tareas asociadas a las funcionalidades desarrolladas en cada Sprint del proyecto.

Durante cada prueba se registrarán las siguientes métricas:

Métrica	Descripción
Task Success Rate	Determina si el usuario logró completar la tarea

	correctamente.
Task Time	Mide el tiempo empleado para completar una actividad.
Error Rate	Registra errores cometidos durante la ejecución.

5. Sprint 1 — Autenticación y Acceso al Sistema

5.1 Inicio de sesión del administrador

Prueba 1: Inicio de sesión con contraseña incorrecta

Tarea realizada

El administrador intenta ingresar al sistema utilizando un usuario válido, pero con una contraseña incorrecta.

Datos utilizados

Campo	Valor ingresado
Usuario	admin
Contraseña	Admin123
Acción realizada	Presionar botón Ingresar

Resultado esperado

El sistema debe validar las credenciales y rechazar el acceso cuando la contraseña no coincida con la almacenada en la base de datos, mostrando un mensaje indicando que los datos son incorrectos.

Resultado obtenido

El sistema identificó que la contraseña ingresada no coincidía con la registrada y mostró un mensaje de credenciales incorrectas. El usuario pudo corregir la información e ingresar posteriormente.

Prueba 2: Inicio de sesión con credenciales correctas

Tarea realizada

El administrador debe ingresar sus credenciales registradas para acceder al sistema.

Datos utilizados

Campo	Valor ingresado
Usuario	admin
Contraseña	admixd
Acción realizada	Presionar botón Ingresar

Resultado esperado

El sistema debe validar las credenciales ingresadas contra la base de datos y permitir el acceso al sistema cuando la información sea correcta.

Resultado obtenido

El administrador ingresó correctamente sus credenciales y el sistema permitió el acceso mostrando la pantalla principal de la aplicación.

5.1.1 Métricas obtenidas del Sprint 1

Después de realizar las dos pruebas de usabilidad del módulo de autenticación, se obtuvieron los siguientes resultados:

Métrica	Resultado
Total de tareas evaluadas	2
Tareas completadas correctamente	2
Task Success Rate	100%
Tiempo promedio de ejecución (Task Time)	26 segundos
Errores encontrados durante la ejecución	1
Error Rate	50%

Cálculo de métricas

Task Success Rate

$$\text{Task Success Rate} = \left(\frac{\text{Tareas completadas correctamente}}{\text{Total de tareas realizadas}} \right) \times 100$$
$$\text{Task Success Rate} = \left(\frac{5}{5} \right) \times 100 = 100\%$$

Task Time

Tiempos registrados:

Prueba	Tiempo
Prueba 1	28 segundos
Prueba 2	24 segundos

$$\text{Task Time} = \frac{\text{Tiempo total empleado}}{\text{Número total de tareas}}$$
$$\text{Task Time} = \frac{(28+24)}{2} = 26 \text{ segundos}$$

Error Rate

El único error presentado fue el ingreso de una contraseña incorrecta en la prueba 1.

$$\text{Error Rate} = \left(\frac{\text{Número de errores encontrados}}{\text{Número total de tareas}} \right) \times 100$$
$$\text{Error Rate} = \left(\frac{1}{2} \right) \times 100 = 50\%$$

Análisis de resultados

El Task Success Rate del 100% demuestra que el administrador pudo completar correctamente el proceso de acceso al sistema tanto en un escenario normal como en un escenario con error de credenciales.

El tiempo promedio de ejecución fue de 26 segundos, debido a que el proceso únicamente requiere ingresar usuario y contraseña.

El error encontrado estuvo relacionado con el ingreso de una contraseña incorrecta; sin embargo, el sistema respondió adecuadamente mediante la validación de credenciales y permitió al usuario corregir la información.

6. Sprint 2 — Configuración de etiquetas del sistema

6.1 Gestión de etiquetas de configuración

Descripción de la prueba

Esta prueba tiene como finalidad evaluar la facilidad de uso del módulo de configuración de etiquetas, verificando que el administrador pueda crear y eliminar valores utilizados posteriormente durante el registro de productos.

Prueba 1: Creación de una nueva etiqueta básica

Datos utilizados

Campo	Valor ingresado
Categoría	Básico
Nueva etiqueta	Algodón
Acción realizada	Presionar botón Agregar

Resultado esperado

El sistema debe registrar la nueva etiqueta y mostrarla dentro de la lista de valores disponibles en la categoría seleccionada.

Resultado obtenido

El administrador agregó correctamente la etiqueta "Algodón". El sistema actualizó la lista de etiquetas mostrando el nuevo valor registrado.

Prueba 2: Creación de etiqueta sin ingresar información

Datos utilizados

Campo	Valor ingresado
Categoría	Básico
Nueva etiqueta	Vacío

Acción realizada	Presionar botón Agregar
------------------	-------------------------

Resultado esperado

El sistema debe impedir la creación de una etiqueta vacía y solicitar ingresar información válida.

Resultado obtenido

El sistema detectó que no existía información ingresada y evitó crear un registro vacío.

Prueba 3: Eliminación de una etiqueta existente**Datos utilizados**

Campo	Valor ingresado
Categoría	Tallas
Etiqueta seleccionada	XXL
Acción realizada	Presionar botón Eliminar

Resultado esperado

El sistema debe eliminar la etiqueta seleccionada y actualizar automáticamente el listado disponible.

Resultado obtenido

El administrador eliminó correctamente la talla seleccionada y el sistema actualizó la información mostrada.

6.1.1 Métricas obtenidas del Sprint 2

Después de realizar las tres pruebas de usabilidad del módulo de etiquetas se obtuvieron los siguientes resultados:

Métrica	Resultado
Total de tareas evaluadas	3
Tareas completadas correctamente	3
Task Success Rate	100%
Tiempo promedio de ejecución (Task Time)	30 segundos
Errores encontrados durante la ejecución	1
Error Rate	33.33%

Cálculo de métricas**Task Success Rate**

$$\text{Task Success Rate} = \left(\frac{\text{Tareas completadas correctamente}}{\text{Total de tareas realizadas}} \right) \times 100$$
$$\text{Task Success Rate} = \left(\frac{3}{3} \right) \times 100 = 100\%$$

Task Time

Tiempos registrados:

Prueba	Tiempo
Prueba 1	20 segundos
Prueba 2	17 segundos
Prueba 3	16 segundos

$$Task Time = \frac{Tiempo\ total\ empleado}{Número\ total\ de\ tareas}$$

$$Task Time = \frac{(20+17+16)}{3} = 17.6\ segundos$$

Error Rate

En este sprint no se presentaron errores.

Análisis de resultados

Las pruebas realizadas en el Sprint 2 permitieron evaluar la facilidad de uso del módulo de configuración de etiquetas del sistema.

El Task Success Rate del 100% demuestra que el administrador logró completar correctamente las tareas relacionadas con la creación y eliminación de etiquetas.

El tiempo promedio obtenido fue de 30 segundos, debido a que las operaciones evaluadas requieren únicamente seleccionar una categoría, ingresar información o eliminar un elemento existente.

7. Sprint 3 — Registro de Productos y Creación de Pedidos

7.1 Registro de producto y creación de pedido

Descripción de la prueba

Esta prueba tiene como finalidad evaluar la facilidad de uso del proceso de creación de pedidos, verificando que el administrador pueda registrar la información del cliente, ingresar los datos del producto y generar correctamente un pedido dentro del sistema.

Prueba 1: Registro correcto de cliente y producto

Tarea realizada

El administrador debe registrar una nueva venta ingresando la información del cliente y agregando un producto al pedido.

Datos utilizados

Campo	Valor ingresado
Nombre del cliente	Juan Pérez

Tipo de producto	Camisa
Estilo	Casual
Talla	M
Precio	\$20
Cantidad	2
Descripción	Camisa manga larga

Resultado esperado

El sistema debe crear el cliente, generar el pedido y registrar correctamente el producto asociado.

Resultado obtenido

El administrador ingresó correctamente la información y el sistema generó el pedido con el producto registrado.

Prueba 2: Registro con nombre del cliente vacío**Tarea realizada**

El administrador intenta registrar una venta sin ingresar el nombre del cliente.

Datos utilizados

Campo	Valor ingresado
Nombre del cliente	Vacío
Tipo de producto	Pantalón
Estilo	Deportivo
Talla	M
Precio	\$35
Cantidad	1
Descripción	Pantalón deportivo

Resultado esperado

El sistema debe impedir guardar la información y solicitar completar el campo obligatorio.

Resultado obtenido

El sistema identificó que el nombre del cliente no había sido ingresado y mostró una validación. Después de completar la información, el pedido pudo registrarse correctamente.

Prueba 3: Registro con precio faltante**Tarea realizada**

El administrador intenta crear un pedido ingresando un producto sin colocar el precio correspondiente.

Datos utilizados

Campo	Valor ingresado
Nombre del cliente	María López
Tipo de producto	Zapato
Estilo	Casual
Talla	M
Precio	Vacío
Cantidad	1
Descripción	Zapato de cuero

Resultado esperado

El sistema debe solicitar el ingreso del precio antes de permitir guardar el pedido.

Resultado obtenido

El sistema mostró una advertencia indicando que faltaba información obligatoria. El usuario completó el dato y pudo finalizar el registro.

Prueba 4: Registro con cantidad incorrecta**Tarea realizada**

El administrador registra un producto ingresando una cantidad inválida.

Datos utilizados

Campo	Valor ingresado
Nombre del cliente	Carlos Gómez
Tipo de producto	Chaqueta
Estilo	Invierno
Talla	L
Precio	\$50
Cantidad	0
Descripción	Chaqueta impermeable

Resultado esperado

El sistema debe validar que la cantidad ingresada sea correcta y evitar registros inválidos.

Resultado obtenido

El sistema detectó la cantidad incorrecta y solicitó ingresar un valor válido antes de guardar el pedido.

Prueba 5: Registro de producto en un pedido pendiente existente**Tarea realizada**

El administrador debe registrar un nuevo producto para un cliente que ya cuenta con un pedido pendiente, verificando que el sistema reutilice el pedido existente y no genere uno nuevo.

Datos utilizados

Campo	Valor ingresado
Nombre del cliente	Juan Pérez
Estado del cliente	Activo
Producto	Camisa deportiva
Tipo de producto	Camisa
Estilo	Deportivo
Talla	L
Precio	\$25
Cantidad	1
Descripción	Camisa deportiva manga corta

Resultado esperado**El sistema debe:**

1. Identificar que el cliente ya posee un pedido en estado pendiente.
2. Agregar el nuevo producto al pedido existente.
3. Mantener la información del pedido correctamente.
4. Actualizar el total correspondiente.

Resultado obtenido

El sistema identificó correctamente el pedido pendiente del cliente y agregó el nuevo producto sin crear un registro adicional. La información del pedido fue actualizada correctamente.

7.1.1 Métricas obtenidas del Sprint 3

Después de realizar las cinco pruebas de usabilidad relacionadas con el registro de productos y creación de pedidos, se analizaron las siguientes métricas: Task Success Rate, Task Time y Error Rate, con el objetivo de determinar si el administrador puede completar correctamente las actividades principales del sistema, el tiempo requerido para ejecutarlas y los errores generados durante la interacción.

Resultados obtenidos

Métrica	Resultado
Total de tareas evaluadas	5
Tareas completadas correctamente	5
Task Success Rate	100%
Tiempo promedio de ejecución (Task Time)	42 segundos
Errores encontrados durante la ejecución	3
Error Rate	60%

Cálculo de métricas

1. Task Success Rate

$$\text{Task Success Rate} = \left(\frac{\text{Tareas completadas correctamente}}{\text{Total de tareas realizadas}} \right) \times 100$$

$$\text{Task Success Rate} = \left(\frac{5}{5} \right) \times 100 = 100\%$$

2. Task Time

Tiempos registrados:

Prueba	Tiempo
Prueba 1	40 segundos
Prueba 2	45 segundos
Prueba 3	42 segundos
Prueba 4	45 segundos
Prueba 5	38 segundos

$$\text{Task Time} = \frac{\text{Tiempo total empleado}}{\text{Número total de tareas}}$$

$$\text{Task Time} = \frac{(40 + 45 + 42 + 45 + 38)}{5} = 42 \text{ segundos}$$

3. Error Rate

$$\text{Error Rate} = \left(\frac{\text{Número de errores encontrados}}{\text{Número total de tareas}} \right) \times 100$$

$$\text{Error Rate} = \left(\frac{3}{5} \right) \times 100 = 60\%$$

Análisis de resultados

Los resultados obtenidos en el Sprint 3 muestran que el administrador pudo completar correctamente todas las tareas relacionadas con el registro de productos y creación de pedidos, alcanzando un Task Success Rate del 100%.

El tiempo promedio de ejecución fue de 42 segundos por tarea, lo que evidencia que el sistema permite realizar el proceso de venta de manera rápida y organizada en comparación con el registro manual.

Los errores encontrados estuvieron relacionados con el ingreso incorrecto de información obligatoria, como la ausencia del nombre del cliente, falta del precio del producto y valores inválidos en la cantidad. Sin embargo, el sistema logró identificar estas situaciones mediante validaciones, permitiendo al usuario corregir los datos y finalizar las operaciones correctamente.

8. Sprint 4 — Ciclo de Vida del Pedido y Gestión de Clientes

8.1 Gestión completa de pedidos y clientes

Tarea realizada

El usuario administrador debe gestionar un pedido existente realizando las siguientes acciones:

1. Buscar un cliente registrado.
2. Consultar el pedido pendiente asociado.
3. Modificar la información del cliente.
4. Actualizar el estado del pedido.
5. Eliminar un producto del pedido.
6. Aplicar filtros para consultar la información actualizada.

Prueba 1: Gestión correcta de pedido y cliente

Datos utilizados

Campo	Valor ingresado
Cliente buscado	Juan Pérez
Estado inicial del pedido	PENDIENTE
Nuevo estado del pedido	COBRADO
Producto eliminado	Ninguno
Nuevo teléfono	0987654321
Estado del cliente	ACTIVO

Resultado esperado

El sistema debe permitir:

- Encontrar correctamente al cliente.
- Mostrar el pedido asociado.
- Actualizar la información del cliente.
- Cambiar el estado del pedido.
- Mostrar la información actualizada.

Resultado obtenido

El administrador realizó correctamente todas las acciones del flujo. El cliente fue encontrado, la información fue modificada y el pedido cambió correctamente de estado.

Prueba 2: Gestión con búsqueda del cliente

Datos utilizados

Campo	Valor ingresado
-------	-----------------

Cliente buscado	Activos
Acción realizada	Búsqueda del cliente

Resultado esperado

El sistema debe mostrar los clientes con el estado seleccionado y permitir buscar por otro estado

Resultado obtenido

El sistema indicó los registros de los clientes.

Prueba 3: Cambio de estado del pedido**Datos utilizados**

Campo	Valor ingresado
Cliente	María López
Estado actual	PENDIENTE
Nuevo estado seleccionado	COBRADO
Total del pedido	\$75

Resultado esperado

El sistema debe actualizar el estado del pedido y reflejar el cambio en la información mostrada.

Resultado obtenido

El administrador modifica correctamente el estado del pedido y el sistema actualizó la información.

Prueba 4: Eliminación de producto dentro del pedido**Datos utilizados**

Campo	Valor ingresado
Cliente	Carlos Gómez
Pedido	PED-003
Producto eliminado	Camisa deportiva
Cantidad	1
Precio	\$25

Error cometido

El administrador seleccionó inicialmente la opción de eliminar pedido completo en lugar de eliminar solamente el producto.

Resultado esperado

El sistema debe permitir cancelar la acción o seleccionar correctamente el elemento que desea eliminar.

Resultado obtenido

El administrador corrigió la acción y eliminó únicamente el producto seleccionado. El sistema actualizó el total del pedido.

Prueba 5: Modificación y filtrado de clientes**Datos utilizados**

Campo	Valor ingresado
Cliente	Ana Rodríguez
Nuevo email	ana.rodriguez@gmail.com
Nuevo estado	ACTIVO
Filtro aplicado	Cientes activos

Resultado esperado

El sistema debe guardar los cambios realizados y mostrar únicamente los clientes que cumplen con el filtro seleccionado.

Resultado obtenido

El administrador modificó correctamente los datos del cliente y utilizó el filtro para consultar los registros actualizados.

8.1.1 Métricas obtenidas del Sprint 4

Después de realizar las cinco pruebas del flujo completo de gestión de pedidos y clientes se obtuvieron los siguientes resultados:

Métrica	Resultado
Total de tareas evaluadas	5
Tareas completadas correctamente	5
Task Success Rate	100%
Tiempo promedio de ejecución	43 segundos
Errores encontrados durante la ejecución	3
Error Rate	40%

Cálculo de métricas**Task Success Rate**

$$\text{Task Success Rate} = \left(\frac{\text{Tareas completadas correctamente}}{\text{Total de tareas realizadas}} \right) \times 100$$

$$\text{Task Success Rate} = \left(\frac{5}{5} \right) \times 100 = 100\%$$

Task Time

Tiempos registrados:

Prueba	Tiempo
Prueba 1	45segundos
Prueba 2	50 segundos
Prueba 3	35segundos
Prueba 4	40 segundos
Prueba 5	45 segundos

$$Task Time = \frac{Tiempo\ total\ empleado}{Número\ total\ de\ tareas}$$

$$Task Time = \frac{(45 + 50 + 35 + 40 + 45)}{5} = 43\ segundos$$

Error Rate

$$Error Rate = \left(\frac{Número\ de\ errores\ encontrados}{Total\ de\ tareas\ realizadas} \right) \times 100$$

$$Error Rate = \left(\frac{2}{5} \right) \times 100 = 40\%$$

Análisis de resultados

Las pruebas realizadas en el Sprint 4 permitieron evaluar el flujo completo de administración de pedidos y clientes, integrando las principales funcionalidades desarrolladas durante este sprint.

El Task Success Rate del 100% demuestra que el administrador logró completar todas las tareas planteadas, incluyendo actualización de pedidos, modificación de clientes y búsqueda de información.

El tiempo promedio de ejecución fue de 43 segundos, considerando que el flujo incluye varias operaciones consecutivas dentro del sistema.

Los errores encontrados estuvieron relacionados con acciones normales de interacción selección equivocada de opciones. Estos errores pudieron ser corregidos por el usuario sin afectar la información del sistema.

9. Sprint 5 — Analítica, Estadísticas y Reportes PDF

9.1 Generación de estadísticas y reportes PDF

Descripción de la prueba

Esta prueba tiene como finalidad evaluar la facilidad de uso del módulo de estadísticas y generación de reportes PDF, verificando que el administrador pueda consultar información de ventas y generar documentos correspondientes según el estado de los pedidos.

La evaluación permite comprobar si el usuario puede acceder fácilmente a los reportes disponibles y obtener información organizada sin necesidad de realizar cálculos manuales.

Tarea realizada

El usuario administrador debe generar diferentes reportes PDF dentro del sistema utilizando las opciones disponibles:

1. Reporte de pedidos pendientes.
2. Reporte de pedidos cobrados.
3. Reporte general de pedidos.

Además, debe verificar que la información generada corresponda con los datos almacenados en el sistema.

Prueba 1: Generación de reporte de pedidos pendientes

Datos utilizados

Campo	Valor ingresado
Tipo de reporte	Pedidos pendientes
Acción realizada	Generar PDF

Resultado esperado

El sistema debe generar un archivo PDF que contenga únicamente los pedidos con estado PENDIENTE, mostrando la información correspondiente de clientes, productos y valores.

Resultado obtenido

El administrador seleccionó correctamente la opción de pedidos pendientes y el sistema generó el archivo PDF con la información correspondiente.

Prueba 2: Generación de reporte de pedidos cobrados

Datos utilizados

Campo	Valor ingresado
Tipo de reporte	Pedidos cobrados
Acción realizada	Generar PDF

Resultado esperado

El sistema debe generar un documento PDF con los pedidos que tengan estado COBRADO, mostrando la información relacionada con las ventas realizadas.

Resultado obtenido

El administrador generó correctamente el reporte de pedidos cobrados. El documento mostró la información registrada en el sistema.

Prueba 3: Generación de reporte general de pedidos

Datos utilizados

Campo	Valor ingresado
Tipo de reporte	Todos los pedidos
Acción realizada	Generar PDF

Resultado esperado

El sistema debe generar un reporte general incluyendo todos los pedidos registrados independientemente de su estado.

Resultado obtenido

El sistema generó correctamente el reporte general mostrando la información completa de los pedidos almacenados.

Prueba 4: Consulta de estadísticas de ventas

Datos utilizados

Campo	Valor ingresado
Tipo de consulta	Estadísticas de ventas
Información consultada	Pedidos cobrados

Resultado esperado

El sistema debe mostrar las estadísticas correspondientes a las ventas realizadas y permitir su análisis mediante los gráficos disponibles.

Resultado obtenido

El administrador pudo consultar correctamente las estadísticas y visualizar la información representada en los gráficos.

Prueba 5: Generación de PDF de estadísticas

Datos utilizados

Campo	Valor ingresado
Tipo de reporte	Estadísticas generales
Acción realizada	Exportar PDF

Resultado esperado

El sistema debe generar un documento PDF con la información estadística mostrada en el módulo.

Resultado obtenido

El administrador generó correctamente el archivo PDF de estadísticas y verificó que la información coincidiera con los datos mostrados en el sistema.

9.1.1 Métricas obtenidas del Sprint 5

Después de realizar las cinco pruebas de usabilidad relacionadas con estadísticas y generación de reportes PDF, se obtuvieron los siguientes resultados:

Métrica	Resultado
Total de tareas evaluadas	5
Tareas completadas correctamente	5
Task Success Rate	100%
Tiempo promedio de ejecución (Task Time)	35 segundos
Errores encontrados durante la ejecución	0
Error Rate	0%

Cálculo de métricas

1. Task Success Rate

$$Task\ Success\ Rate = \left(\frac{Tareas\ completadas\ correctamente}{Total\ de\ tareas\ realizadas} \right) \times 100$$

$$Task\ Success\ Rate = \left(\frac{5}{5} \right) \times 100 = 100\%$$

2. Task Time

Tiempos registrados:

Prueba	Tiempo
Prueba 1	38 segundos
Prueba 2	42 segundos
Prueba 3	35 segundos
Prueba 4	22 segundos
Prueba 5	28 segundos

Fórmula:

$$Task\ Time = \frac{Tiempo\ total\ empleado}{Número\ total\ de\ tareas}$$

$$Task\ Time = \frac{(38 + 42 + 35 + 22 + 28)}{5} = 33\ segundos$$

3. Error Rate

En este sprint no se presentaron errores debido a que las tareas evaluadas corresponden a consultas y generación de reportes mediante opciones previamente definidas.

Análisis de resultados

Los resultados obtenidos durante las pruebas de usabilidad del Sprint 5 muestran que el administrador pudo utilizar correctamente las funcionalidades de estadísticas y generación de reportes PDF.

El Task Success Rate del 100% evidencia que el usuario logró completar todas las tareas relacionadas con la consulta y exportación de información.

El tiempo promedio de ejecución fue de 33 segundos, debido a que las acciones realizadas consisten principalmente en seleccionar opciones y generar documentos, sin requerir ingreso manual de información.

10. Cuestionario SUS (System Usability Scale)

10.1 Descripción

Con el objetivo de evaluar la percepción de usabilidad del sistema desarrollado, se aplicó el cuestionario estandarizado SUS (System Usability Scale) al usuario administrador después de haber utilizado las funcionalidades principales del sistema.

El cuestionario está compuesto por 10 preguntas con una escala de valoración de 1 a 5, donde:

1: Totalmente en desacuerdo.

2: En desacuerdo.

3: Neutral.

4: De acuerdo.

5: Totalmente de acuerdo.

9.2 Resultado del cuestionario SUS

Pregunta	Respuesta
P1	5
P2	2
P3	5
P4	2
P5	4
P6	2
P7	5

P8 2

P9 5

P10 3

10.3 Cálculo del SUS

Para obtener la puntuación SUS se aplicaron las siguientes reglas:

En las preguntas impares (1,3,5,7,9) se resta 1 a la respuesta obtenida.

En las preguntas pares (2,4,6,8,10) se resta la respuesta a 5.

Resultado obtenido:

Preguntas impares:

$$(5-1)+(5-1)+(4-1)+(5-1)+(5-1)=19$$

Preguntas pares:

$$(5-2)+(5-2)+(5-2)+(5-2)+(5-3)=14$$

Puntuación final:

$$SUS=(19+14)\times 2.5$$

$$SUS=82.5$$

10.4 Resultado final

Métrica Resultado

Puntaje SUS obtenido 82.5/100

Puntaje aproximado reportado 82/100

Nivel de usabilidad Bueno

10.5 Análisis del resultado

El resultado obtenido de 82 puntos en la escala SUS indica que el sistema presenta un nivel alto de usabilidad desde la perspectiva del usuario administrador.

Este resultado refleja que el sistema es considerado fácil de utilizar, permite realizar las actividades principales de manera eficiente y presenta una mejora respecto al proceso manual basado en registros físicos.



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

DEPARTAMENTO
CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN



La puntuación obtenida coincide con los resultados de las pruebas de usabilidad realizadas durante los diferentes sprints, donde se evidenció una alta tasa de cumplimiento de tareas y tiempos reducidos de ejecución.